DOCUMENTO DE REQUISITOS - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE (SGE)

- **Bruno Henrique Assenço**
- **Caio Hideki Gomes Kawati**
- **Kauã Junio dos Santos Gonçalves**
- **Thaires Caroline Pereira Salvi**

---

1. REGISTRO DAS ENTREVISTAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

ENTREVISTA 1: REQUISITOS FUNCIONAIS

Transcrição e consolidação da primeira entrevista realizada com o Gerente de Compras e Operações para alinhamento das regras de negócio e funcionalidades do SGE.

P1: Quais ações o sistema deve permitir sobre os produtos (cadastrar, alterar, inativar, buscar)?
R: O sistema deve permitir cadastrar novos produtos, alterar informações existentes (como preço e nome), buscar/filtrar produtos e inativar um item. Não quero que seja possível excluir permanentemente um produto que já teve movimentação de venda ou estoque, apenas inativá-lo para manter o histórico.

P2: Quais dados dos produtos são obrigatórios na hora do cadastro?
R: Código do produto (ou código de barras), Nome/Descrição, Categoria, Preço de Custo, Preço de Venda, Quantidade Inicial em Estoque e Estoque Mínimo (quantidade limite para alerta de reposição).

P3: Como deve funcionar a baixa automática no estoque quando uma venda é realizada no balcão da loja física?
R: Assim que o Vendedor de Balcão finalizar a venda no caixa, o sistema deve deduzir a quantidade vendida do banco de dados em tempo real. A atualização precisa refletir imediatamente no saldo total disponível para a loja online não vender o mesmo item.

P4: Como o sistema deve processar os pedidos que chegam da loja online?
R: Quando um pedido for aprovado no site, o SGE deve receber a notificação e reservar o item

no estoque imediatamente. O status deve mudar para 'Reservado para E-commerce'. Assim que o Operador de E-commerce embalar e bipar a saída, o sistema consolida a baixa definitiva.

P5: O que o sistema deve fazer se um produto com apenas 1 unidade em estoque for vendido quase no mesmo segundo na loja física e no site?
R: O sistema precisa priorizar quem finalizar o pagamento/transação primeiro. Se a loja física processar o pagamento 1 milissegundo antes, o SGE confirma a venda do balcão e bloqueia o pedido do e-commerce, notificando o Operador de E-commerce sobre a indisponibilidade. O sistema nunca pode permitir saldo negativo de estoque.

P6: O sistema deve avisar quando um produto estiver acabando? Como deve ser esse alerta para o Gerente de Compras?
R: Sim. Toda vez que o saldo de um produto atingir ou ficar abaixo do 'Estoque Mínimo' cadastrado, o sistema deve emitir um alerta visual (uma notificação ou destaque em vermelho) no painel do Gerente de Compras.

P7: O sistema precisa gerar sugestões automáticas de quantidade para ordem de compra?
R: Sim, o sistema deve sugerir a quantidade a ser comprada baseada no cálculo: (Estoque Mínimo x 2) - Estoque Atual. O Gerente de Compras deve conseguir visualizar essa lista de sugestões e aprovar a geração do pedido.

P8: O que o Estoquista, o Vendedor de Balcão, o Operador de E-commerce e o Gerente de Compras podem ou não fazer dentro do sistema?
R:

- **Vendedor de Balcão:** Apenas consulta produtos/preços e registra saídas/vendas de balcão.
- **Operador de E-commerce:** Consulta estoque, visualiza pedidos vindos da loja online e confirma a saída/envio dos produtos.
- **Estoquista:** Realiza entrada de mercadorias (compras/fornecedores), dá baixa em itens avariados/perdidos e faz a contagem de inventário.
- **Gerente de Compras:** Acesso total. Pode cadastrar/alterar/inativar produtos, aprovar ordens de compra, visualizar alertas e acessar relatórios financeiros e de estoque.

P9: Quais relatórios o sistema deve emitir?

R: Histórico de Movimentações, Vendas por Canal, Produtos Mais Vendidos (Curva ABC) e Relatório de Ponto de Pedido (Estoque Mínimo/Zerado).

ENTREVISTA 2: REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Transcrição e consolidação da segunda entrevista realizada com o Gerente de TI e a

Equipe Técnica para levantamento dos aspectos não funcionais do sistema.

P10: Qual é o tempo de resposta aceitável para as operações do dia a dia (consultas e finalização de vendas)?
R: A consulta de saldo e a finalização de vendas no balcão não podem demorar mais de 2 segundos. Em picos de vendas (como datas comemorativas), a resposta da API de reserva de estoque precisa ser quase imediata, no máximo 1,5 segundo, para não gerar fila no caixa.

P11: Qual é a disponibilidade esperada para o sistema continuar funcionando sem quedas?
R: O sistema precisa ter no mínimo 99,5% de uptime (disponibilidade). A loja física e o e-commerce operam integrados, então se o sistema cair, paramos as vendas de balcão e travamos o site.

P12: Como deve ser tratada a segurança e a privacidade dos dados de usuários e transações?
R: Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas com criptografia forte (hash com sal). O tráfego de dados precisa usar HTTPS/TLS. Além disso, a autenticação deve expirar após 30 minutos de inatividade para evitar acessos indevidos em terminais abertos.

P13: O sistema será acessado de quais dispositivos e navegadores?
R: Deve ser uma aplicação web responsiva que funcione nos navegadores mais modernos (Google Chrome, Firefox, Edge e Safari) e que possa ser acessada via tablets no estoque para contagem de inventário.

P14: Como devem ser feitos os backups e o plano de recuperação do banco de dados?
R: O banco de dados deve ter backups automáticos diários de madrugada e backups incrementais a cada 4 horas. O tempo de recuperação em caso de falha crítica (RTO) deve ser de no máximo 2 horas, e a perda máxima de dados aceitável (RPO) é de 15 minutos.

P15: O sistema precisa estar preparado para expansão de dados e usuários?
R: Sim, a arquitetura deve suportar o crescimento do catálogo para até 100.000 produtos cadastrados e processar até 5.000 requisições de consulta por minuto sem degradação do desempenho.

2. FICHAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS (RF01 A RF17)

Identificação do Requisito: RF01 – Cadastrar Produto
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01 – Manter Produto
Descrição: O sistema deve permitir o cadastramento de novos produtos no estoque, armazenando suas informações cadastrais e de estoque inicial.
Justificativa: Necessário para disponibilizar novos produtos para venda na loja física e no e-commerce.

Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Nome_produto, Categoria_produto, Preco_custo, Preco_venda, Quantidade_inicial, Estoque_minimo

Identificação do Requisito: RF02 – Editar Produto
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01 – Manter Produto
Descrição: O sistema deve permitir a alteração das informações cadastrais de produtos já existentes (como preços, descrição e categoria).
Justificativa: Permite manter os dados dos produtos atualizados de acordo com as mudanças de mercado e custos.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Nome_produto, Categoria_produto, Preco_custo, Preco_venda, Estoque_minimo

Identificação do Requisito: RF03 – Consultar/Filtrar Produtos
Tipo de Requisito: Funcional

Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01 – Manter Produto
Descrição: O sistema deve permitir a busca e filtragem de produtos por nome, categoria ou código de barras.
Justificativa: Essencial para verificar rapidamente a disponibilidade de itens e preços durante o atendimento e movimentação.
Solicitante: Todos os Perfis (Vendedor, Estoquista, Operador E-commerce, Gerente)
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Filtro_pesquisa, Codigo_produto, Nome_produto, Categoria_produto, Saldo_estoque, Preco_venda

Identificação do Requisito: RF04 – Inativar Produto
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01 – Manter Produto
Descrição: O sistema deve permitir inativar produtos impedindo novas vendas, sem apagar o histórico de movimentações anteriores.
Justificativa: Garante a integridade do histórico financeiro e de estoque, impedindo a exclusão definitiva de dados vinculados a vendas.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	( ) Média	(**X**) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Status_produto (Ativo/Inativo)

Identificação do Requisito: RF05 – Dar Baixa em Venda Física
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU02 – Registrar Venda de Balcão
Descrição: O sistema deve permitir registrar vendas realizadas no balcão da loja física, abatendo imediatamente os itens do saldo total disponível.
Justificativa: Evita divergência de estoque e previne a venda dupla de itens no e-commerce.
Solicitante: Vendedor de Balcão
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Quantidade_vendida, Valor_total, Data_venda, Canal_venda (Física)

Identificação do Requisito: RF06 – Reservar Estoque E-commerce
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU03 – Processar Pedido Online
Descrição: O sistema deve alterar o status do item para 'Reservado' assim que um pedido for aprovado no e-commerce.
Justificativa: Garante que o item vendido online fique bloqueado para venda na loja física até a expedição.
Solicitante: Operador de E-commerce
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: ID_pedido_online, Codigo_produto, Quantidade_reservada, Status_reserva

Identificação do Requisito: RF07 – Confirmar Saída E-commerce
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU03 – Processar Pedido Online
Descrição: O sistema deve consolidar a baixa definitiva do estoque após a separação e embalagem do pedido online pelo operador.
Justificativa: Formaliza a saída do produto do estoque físico para despacho ao cliente.
Solicitante: Operador de E-commerce
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: ID_pedido_online, Codigo_produto, Data_expedicao, Responsavel_embalagem

Identificação do Requisito: RF08 – Controle de Concorrência de Vendas
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU04 – Gerenciar Concorrência de Estoque
Descrição: O sistema deve priorizar o canal que finalizar o pagamento primeiro em casos de estoque unitário, bloqueando a outra transação e notificando a indisponibilidade.
Justificativa: Impede saldo negativo de estoque e vendas duplicadas simultâneas.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)

Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Quantidade_disponivel, Timestamp_pagamento, Status_transacao

Identificação do Requisito: RF09 – Registrar Entrada de Mercadoria
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU05 – Entrada de Estoque
Descrição: O sistema deve permitir ao estoquista lançar o recebimento de novas remessas de produtos vindas de fornecedores, incrementando o saldo.
Justificativa: Mantém o estoque atualizado conforme novas compras são entregues na loja.
Solicitante: Estoquista
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Quantidade_recebida, Numero_nota_fiscal, Data_entrada, Preco_custo_unitario

Identificação do Requisito: RF10 – Registrar Perda ou Avaria
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU06 – Ajuste de Inventário
Descrição: O sistema deve permitir dar baixa em produtos danificados, extraviados ou vencidos, registrando o motivo do ajuste.
Justificativa: Garante a precisão do estoque real em relação ao estoque registrado no sistema.
Solicitante: Estoquista
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Quantidade_perda, Motivo_perda, Data_ajuste, Responsavel_lancamento

Identificação do Requisito: RF11 – Emitir Alerta de Estoque Mínimo
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU07 – Notificar Reposição
Descrição: O sistema deve emitir um alerta visual no painel do Gerente de Compras toda vez que um produto atingir ou ficar abaixo do seu estoque mínimo.
Justificativa: Evita rupturas de estoque permitindo o reabastecimento antes do esgotamento total.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Nome_produto, Saldo_atual, Estoque_minimo, Status_alerta

Identificação do Requisito: RF12 – Gerar Sugestão de Compra
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU08 – Gerar Ordem de Compra
Descrição: O sistema deve calcular e sugerir automaticamente a quantidade a ser comprada com base na fórmula: (Estoque Mínimo x 2) - Estoque Atual.
Justificativa: Agiliza o processo de tomada de decisão e planejamento do Gerente de Compras.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Estoque_atual, Estoque_minimo, Quantidade_sugerida

Identificação do Requisito: RF13 – Gerenciar Permissões por Perfil
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU09 – Controle de Acesso
Descrição: O sistema deve restringir as funcionalidades e telas de acordo com o perfil do usuário logado (Vendedor, Estoquista, Operador de E-commerce, Gerente).
Justificativa: Garante a segurança da informação e impede ações não autorizadas por usuários indevidos.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: ID_usuario, Nome_usuario, Perfil_acesso (Vendedor/Estoquista/E-commerce/Gerente), Senha

Identificação do Requisito: RF14 – Emitir Relatório de Histórico de Movimentações
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU10 – Gerar Relatórios
Descrição: O sistema deve emitir um relatório detalhado com todas as entradas, saídas, perdas e vendas por período, usuário e canal.
Justificativa: Permite auditabilidade total sobre todas as alterações e fluxo de mercadorias no

sistema.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Data_inicio, Data_fim, Codigo_produto, Tipo_movimentacao, Canal, Responsavel

Identificação do Requisito: RF15 – Emitir Relatório de Vendas por Canal
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU10 – Gerar Relatórios
Descrição: O sistema deve gerar um relatório comparativo apresentando o volume e faturamento das vendas divididos entre Loja Física e E-commerce.
Justificativa: Ajuda a identificar o canal de vendas com maior desempenho comercial.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Periodo, Total_vendas_fisica, Total_vendas_ecommerce, Faturamento_total_canal

Identificação do Requisito: RF16 – Emitir Relatório de Produtos Mais Vendidos
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU10 – Gerar Relatórios
Descrição: O sistema deve listar os produtos de maior giro no estoque ordenados pela

quantidade total de unidades vendidas (Curva ABC).
Justificativa: Orienta o Gerente de Compras sobre quais produtos precisam de maior prioridade de estoque.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

( ) Alta	( ) Média	(**X**) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Periodo, Codigo_produto, Nome_produto, Unidades_vendidas, Ranking_giro

Identificação do Requisito: RF17 – Emitir Relatório de Ponto de Pedido
Tipo de Requisito: Funcional
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU10 – Gerar Relatórios
Descrição: O sistema deve gerar uma lista consolidada contendo todos os produtos que atingiram o estoque mínimo ou estão com saldo zerado.
Justificativa: Subsidia o setor de compras com uma visão completa dos itens em risco de ruptura.
Solicitante: Gerente de Compras
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de Requisitos / Estudo de Caso SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Codigo_produto, Nome_produto, Saldo_atual, Estoque_minimo, Status_critico

3. FICHAS DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF01 A RNF06)

Identificação do Requisito: RNF01 – Tempo de Resposta e Desempenho
Tipo de Requisito: Não Funcional (Desempenho)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01, CSU02, CSU03
Descrição: As consultas de produtos e atualizações de estoque no balcão devem responder em no máximo 2 segundos, e reservas via e-commerce em até 1,5 segundo.
Justificativa: Garinte fluidez nas vendas presenciais e evita gargalos de integração no canal online.
Solicitante: Gerente de TI / Operações
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de TI / Arquitetura SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Tempo_resposta_ms, Carga_requisicoes_segundo

Identificação do Requisito: RNF02 – Disponibilidade do Sistema (Uptime)
Tipo de Requisito: Não Funcional (Confiabilidade)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): Todos os Casos de Uso
Descrição: O sistema deve manter um índice de disponibilidade operacional mínimo de 99,5% no regime 24/7.
Justificativa: Como as operações físicas e online dependem do SGE, interrupções causam paralisia nas vendas e prejuízo financeiro.
Solicitante: Gerente de TI
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista de TI / SLA do Sistema
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: SLA_disponibilidade, Metrica_uptime_mensal

Identificação do Requisito: RNF03 – Segurança e Criptografia de Dados
Tipo de Requisito: Não Funcional (Segurança)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU09 – Controle de Acesso
Descrição: O sistema deve criptografar senhas em banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros (ex: BCrypt com Salt) e trafegar dados via protocolo HTTPS/TLS 1.3.
Justificativa: Protege o sistema contra vazamento de credenciais e interceptação ilícita de informações em trânsito.
Solicitante: Gerente de TI / Segurança da Informação
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Políticas de Segurança da Informação / LGPD
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Algoritmo_hash, Protocolo_comunicacao, Timeout_sessao_minutos

Identificação do Requisito: RNF04 – Portabilidade e Compatibilidade Web
Tipo de Requisito: Não Funcional (Portabilidade/Usabilidade)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): Todos os Casos de Uso
Descrição: O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web do mercado (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e possuir interface responsiva para dispositivos móveis/tablets.
Justificativa: Permite o uso flexível do sistema tanto nos caixas fixos quanto em tablets operados por estoquistas no galpão.
Solicitante: Equipe Operacional / TI
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Entrevista Operacional
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)

Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Lista_navegadores_suportados, Breakpoints_responsividade

Identificação do Requisito: RNF05 – Backup e Recuperação de Desastres
Tipo de Requisito: Não Funcional (Manutenibilidade/Segurança)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): Todos os Casos de Uso
Descrição: O banco de dados deve realizar backups diários automatizados e backups incrementais a cada 4 horas, garantindo RTO de no máximo 2 horas e RPO de 15 minutos.
Justificativa: Minimiza o impacto de perda de dados e tempo de paralisação em caso de falhas severas de hardware ou banco de dados.
Solicitante: Administrador de Banco de Dados (DBA)
Prioridade:

(**X**) Alta	( ) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Plano de Continuidade de Negócios
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Frequencia_backup, RTO_horas, RPO_minutos, Local_armazenamento_cloud

Identificação do Requisito: RNF06 – Escalabilidade da Arquitetura
Tipo de Requisito: Não Funcional (Escalabilidade)
Caso(s) de Uso(s) vinculado(s): CSU01, CSU03, CSU04
Descrição: A arquitetura do sistema deve suportar até 100.000 produtos cadastrados no acervo e processar até 5.000 requisições simultâneas por minuto sem degradação de performance.
Justificativa: Assegura o crescimento do negócio e a estabilidade durante grandes eventos de promoção.
Solicitante: Gerente de TI
Prioridade:

( ) Alta	(**X**) Média	( ) Baixa

- **Alta:** Deve ter prioridade sobre as outras.
- **Média:** Devem ser realizadas após todas de prioridade maior.
- **Baixa:** As últimas a serem realizadas.

Material de Apoio: Plano de Expansão SGE
Histórico:
Solicitação Inicial: (26/08/2026)
Solicitação de Mudança: (/ /)
Solicitação de Mudança: (/ /)

Dados: Limite_cadastros, Limite_requisicoes_minuto